

DCC-101v1 闭环步进电机驱动模块简易接线说明书

本说明书主要介绍 DCC-101v1 模块的硬件接口定义与基础接线方法。模块包含两个主要的接线端子：**电机端**与**模块输入端**。

1. 电机端接线 (连接步进电机)

此端子用于连接标准的**两相四线步进电机**。请根据电机厂家的线序说明进行对应连接。

引脚标号	功能描述	接线说明
A1	电机 A 相极性 1	连接步进电机的 A+ (或 A) 线
A2	电机 A 相极性 2	连接步进电机的 A- (或 A\) 线
B2	电机 B 相极性 2	连接步进电机的 B- (或 B\) 线
B1	电机 B 相极性 1	连接步进电机的 B+ (或 B) 线

💡 提示：如果接线后发现电机跑飞，可以通过上位机串口指令（0x18）进行换向，也可以直接将 A1/A2 或 B1/B2 任意一相的两根线对调。

2. 模块输入端接线 (供电与控制信号)

此端子用于为模块供电，并接收来自主控板（如单片机、树莓派、接收机等）的控制信号。

3. 典型应用场景说明

本模块支持两种控制模式，用户可根据实际需求选择接线方式：

- 场景 A：航模舵机模式 (PWM 控制)**

只需连接 VM、GND 和 PWM 三根线。主控输出标准舵机 PWM 信号即可控制电机转动到指定角度。中心位置完全由您之前在串口中设定的“原点”决定。

- 场景 B：高级串口模式 (UART 控制)**

只需连接 VM、GND、RX 和 TX 四根线。主控通过 115200 波特率发送十六进制指令帧，可实现无限位绝对/相对角度旋转、电流设置、休眠唤醒等高级闭环控制功能。

引脚标号	功能描述	接线说明与注意事项
VM	模块主供电正极	输入电压范围： 11V ~ 15V DC (推荐使用 12V 直流电源或者 12.6V 锂电池)。
GND	电源/信号地	连接电源负极。
GND	电源/信号地	内部与上一个 GND 连通，用于与外部控制板 共地 。
PWM	脉宽调制信号输入 (该功能未严格测试，目前尚未发现严重 bug)	控制逻辑与标准的 180 度航模舵机 保持一致。 ⚠ 注： PWM 信号的中心点 (通常为 1500 μ s) 对应的物理位置，即为通过串口指令 0x12 设置的“原点”位置。
RX	串口接收端	串口控制模式下的 UART 接收引脚，连接主控板的 TX 引脚。
TX	串口发送端	串口控制模式下的 UART 发送引脚，连接主控板的 RX 引脚。 ⚠ 注： 串口通信固定波特率为 115200 bps 。

 硬件接线注意事项

- 严禁带电插拔：** 在连接或断开电机端 (A1/A2/B1/B2) 时，**必须先断开 VM 供电**，否则极易击穿模块内部的电机驱动芯片。
- 必须共地：** 如果您的控制信号 (PWM 或 RX/TX) 由另一块单片机提供，请务必将单片机的 GND 与本模块的 GND 连接在一起。
- 注意电源极性：** 接线前请仔细核对 VM 与 GND，电源正负极接反会导致模块永久性损坏。